

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Mathématiques • 1re T

Barycentres

Mathématiques – classe de Première technique

Exercices d'application directe sur les barycentres (Première Technique). Travailler avec rigueur et justifier chaque réponse.

EXERCICE 1 Définition et existence

Soient A et B deux points distincts du plan et $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$.

1. Compléter : Le barycentre G des points pondérés (A, α) et (B, β) existe si et seulement si ...
2. Dans ce cas, donner la relation vectorielle fondamentale liant $\vec{GA}$, $\vec{GB}$, α et β .
3. Vrai ou Faux ? Justifier. "Le barycentre de $(A, 3)$ et $(B, -3)$ existe."

EXERCICE 2 Calcul de coordonnées – Barycentre de deux points

Dans un repère orthonormé, on donne $A(1; 2)$, $B(5; 6)$ et G le barycentre de $(A, 2)$ et $(B, 3)$.

1. Calculer les coordonnées de G .
2. Vérifier que G appartient au segment $[AB]$.

EXERCICE 3 Barycentre de trois points – Coefficients

Soient A, B, C trois points non alignés. On considère le point G barycentre de $(A, 1)$, $(B, 2)$ et (C, λ) avec $\lambda \in \mathbb{R}$.

1. Pour quelle valeur de λ le barycentre G n'existe-t-il pas ?
2. Si $\lambda = 3$, exprimer $\vec{AG}$ en fonction de $\vec{AB}$ et $\vec{AC}$.
3. Compléter : Si $\lambda = -3$, alors G est le barycentre de ...

EXERCICE 4 Propriété d'associativité

Soient A, B, C trois points non alignés. On pose K barycentre de $(A, 2)$ et $(B, 3)$, et G barycentre de $(K, 5)$ et $(C, 4)$.

1. Déterminer les coefficients α, β, γ tels que G soit le barycentre de (A, α) , (B, β) , (C, γ) .

2. En déduire si G appartient au triangle ABC (justifier par les signes des coefficients).

EXERCICE 5 Lignes de niveau – QCM

Soient A, B deux points distincts et $k \in \mathbb{R}$. On considère l'ensemble E des points M du plan tels que $2\vec{MA} + 3\vec{MB} = k\vec{AB}$.

1. Parmi les affirmations suivantes, cocher la (ou les) bonne(s) :

- ☐ Pour tout k , E est une droite.
- ☐ Pour $k = 0$, E est réduit à un point.
- ☐ Pour $k = 5$, E est la médiatrice de $[AB]$.
- ☐ Si $k \neq 0$, E est une droite parallèle à (AB) .

2. Justifier brièvement votre choix pour le cas $k = 0$.

EXERCICE 6 Application concrète – Centre de gravité

Un système discret est constitué de trois masses ponctuelles : $m_A = 2$ kg en A , $m_B = 3$ kg en B , $m_C = 5$ kg en C . Les points A, B, C sont les sommets d'un triangle quelconque.

1. Écrire les points pondérés associés à ce système physique.
2. Déterminer le centre de gravité G de ce système en tant que barycentre de points pondérés.
3. Exprimer $\vec{MG}$ en fonction de $\vec{MA}$, $\vec{MB}$, $\vec{MC}$ pour tout point M du plan.